

数学竞赛与数学奖

第七十届

William Lowell Putnam 数学竞赛

Leonard F. Klosinski Gerald L. Alexanderson Loren C. Larson

2009 年 12 月 5 日举行了第 70 届 William Lowell Putnam 数学竞赛. 竞赛由 William Lowell Putnam 奖学金奖励基金会资助. 该基金会是由 Putnam 夫人为纪念其丈夫而出资设立的. 每年一次的竞赛由美国数学协会 (the Mathematical Association of America) 主办. 按照竞赛规则, 结果如下.

一等奖 25,000 美元奖给 MIT (麻省理工学院) 数学系, 3 名队员每人获 1,000 美元奖金. 二等奖 20,000 美元奖给 Harvard (哈佛) 大学数学系, 3 名队员每人获 800 美元奖金. 三等奖 15,000 美元奖给 California Institute of Technology (加州理工学院) 数学系, 3 名队员每人获 600 美元奖金. 四等奖 10,000 美元奖给 Stanford (斯坦福) 大学数学系, 3 名队员每人获 400 美元奖金. 五等奖 5,000 美元奖给 Princeton (普林斯顿) 大学数学系, 3 名队员每人获 200 美元奖金.¹⁾

(按校名的英文序) Duke (杜克) 大学、位于 College Park 的 Maryland (马里兰) 大学、Toronto (多伦多) 大学、Virginia (弗吉尼亚) 大学和 Waterloo (滑铁卢) 大学的代表队获荣誉提名奖.

个人成绩前 5 名 (其中麻省理工学院 2 名, 哈佛大学 1 名, Washington (华盛顿) 大学 1 名, Yale (耶鲁) 大学 1 名) 每人获 2,500 美元奖金, 并成为 Putnam 会员 (Putnam Fellow). 个人成绩第 6—15 名每人获 1,000 美元奖金. 个人成绩第 16—25 名每人获 250 美元奖金. 第 26 名 (含) 之后的 56 位个人获荣誉提名奖. 并表扬了其他的 97 名内的个人.

加拿大和美国的 546 个学院和大学的 4036 名学生参加了这次竞赛. 有 439 个单位组队参赛. 命题委员会由 Carleton 学院的 Mark Krusemeyer (主席), 温哥华 British Columbia (不列颠哥伦比亚) 大学的 Izabella Laba 和麻省理工学院的 Bjorn Poonen 组成. 他们出了题, 而且提供了众多解答中最优秀的解答. 不同的解答已在 Mathematics Magazine, 83 (2010), p.75—80 中刊出.²⁾

问 题

问题 A1 令 f 是平面上的一个实值函数, 使得对平面中的每个正方形 $ABCD$ 有 $f(A) + f(B) + f(C) + f(D) = 0$. 由此能否得到, 对平面中的所有点 P 都有 $f(P) = 0$?

译自: The Amer. Math. Monthly, Vol.117 (2010), No.8, p.714–721, The Seventieth William Lowell Putnam Mathematical Competition, Leonard F. Klosinski, Gerald L. Alexanderson and Loren C. Larson. Copyright ©2010 the Mathematical Association of America. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学协会授予译文出版许可.

1) 第 69 届 Putnam 竞赛前 5 名学校亦为此 5 校, 只是次序不同而已: 哈佛大学 (1), 普林斯顿大学 (2), 麻省理工学院 (3), 斯坦福大学 (4) 和加州理工学院 (5).——译注

2) 本文自开始至正文“问题”之前为译者根据原文编译.——译注

问题 A2 函数 f, g, h 在含有 0 的某个开区间上是可微的, 并且满足下述方程和初始条件:

$$\begin{aligned} f' &= 2f^2gh + \frac{1}{gh}, & f(0) &= 1, \\ g' &= fg^2h + \frac{4}{fh}, & g(0) &= 1, \\ h' &= 3fgh^2 + \frac{1}{fg}, & h(0) &= 1. \end{aligned}$$

求在包含 0 的某个开区间中成立的 $f(x)$ 的显式公式.

问题 A3 令 d_n 是 $n \times n$ 矩阵的行列式, 从左至右, 然后从上至下, 该矩阵的元素是 $\cos 1, \cos 2, \dots, \cos n^2$. (例如,

$$d_3 = \begin{vmatrix} \cos 1 & \cos 2 & \cos 3 \\ \cos 4 & \cos 5 & \cos 6 \\ \cos 7 & \cos 8 & \cos 9 \end{vmatrix}.$$

函数 $\cos$ 的变元总是按弧度计, 而不是按度数计.) 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} d_n$ 之值.

问题 A4 令 S 是有理数的一个集合, 使得

- (a) $0 \in S$;
- (b) 若 $x \in S$, 则 $x+1 \in S$, 并且 $x-1 \in S$;
- (c) 若 $x \in S$, 并且 $x \notin \{0, 1\}$, 则 $\frac{1}{x(x-1)} \in S$.

S 必定包含所有有理数吗?

问题 A5 是否存在一个有限阿贝尔群 G , 使得其所有元素的阶的乘积为 2^{2009} ?

问题 A6 令 $f: [0, 1]^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 是闭单位正方形上的一个连续函数, 使得 $\frac{\partial f}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial f}{\partial y}$ 在单位正方形内点集 $(0, 1)^2$ 上存在并连续. 令 $a = \int_0^1 f(0, y) dy$, $b = \int_0^1 f(1, y) dy$, $c = \int_0^1 f(x, 0) dx$, $d = \int_0^1 f(x, 1) dx$. 证明或者否定: 必定存在一个点 $(x_0, y_0) \in (0, 1)^2$, 使得

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = b - a \quad \text{和} \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = d - c.$$

问题 B1 证明, 每个正有理数都可以写成 (不必不同的) 素数阶乘乘积的商. 例如,

$$\frac{10}{9} = \frac{2! \cdot 5!}{3! \cdot 3! \cdot 3!}.$$

问题 B2 一个游戏是在实轴上跳向右方. 若 a 和 b 是实数, 并且 $b > a$, 那么从 a 跳到 b 的代价为 $b^3 - ab^2$. 对于什么实数 c , 我们可以在有限次跳动中从 0 跳到 1, 而总代价恰为 c ?

问题 B3 称 $\{1, 2, \dots, n\}$ 的一个子集 S 为平庸的 (*mediocre*), 如果它有下列性质: 当 a 和 b 是 S 的元素, 它们的平均值是一个整数时, 那么此平均值也是 S 的元素. 令 $A(n)$ 是 $\{1, 2, \dots, n\}$ 的平庸子集的数目. (例如, 除了 $\{1, 3\}$ 外, $\{1, 2, 3\}$ 的其它子集都是平庸的, 因而 $A(3) = 7$.) 求所有的正整数 n , 使得 $A(n+2) - 2A(n+1) + A(n) = 1$.

问题 B4 称两个变量 x, y 的实系数多项式是平衡的 (balanced), 如果在以原点为圆心的每个圆周上此多项式的平均值是 0. 次数不大于 2009 的所有平衡多项式形成 $\mathbb{R}$ 上的一个向量空间 V . 求 V 的维数.

问题 B5 令 $f: (1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个可微函数, 使得

$$f'(x) = \frac{x^2 - f(x)^2}{x^2(f(x)^2 + 1)} \quad \text{对所有的 } x > 1.$$

证明, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$.

问题 B6 证明, 对于每个正整数 n , 存在一个整数序列 $a_0, a_1, \dots, a_{2009}$, 其中 $a_0 = 0, a_{2009} = n$, 使得 a_0 之后的每一项或者是它之前的某一项与 2^k (k 是某个非负整数) 之和, 或者具有 $b \bmod c$ 这样的形式, 其中 b 和 c 是它之前的某两个正项. (这里 $b \bmod c$ 表示 b 除以 c 的余数, 因而 $0 \leq (b \bmod c) < c$.)

解 答

在下面每个题号后面 12 个数组成的数组 $(n_{10}, n_9, n_8, \dots, n_0, n_{-1})$ 中, n_j ($10 \geq j \geq 0$) 是得分前 200 名参赛者中该题得 j 分的学生人数, 而 n_{-1} 是其中未交该题解答的人数.

A1 (193, 4, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0)

解答 是的. 给定一个点 P , 选取一个以 P 为中心的正方形 $ABCD$. 其各边中点构成另一个正方形 $A'B'C'D'$. 线段 $A'C'$ 和 $B'D'$ 把 $ABCD$ 分成 4 个小正方形. 把这些小正方形满足的关系式相加, 并减去 $ABCD$ 所满足的关系式以及两倍的 $A'B'C'D'$ 所满足的关系式, 得到 $4f(P) = 0$, 因而 $f(P) = 0$.

A2 (84, 22, 24, 0, 0, 0, 0, 0, 6, 8, 40, 16)

解答 首先注意:

$$\begin{aligned} (fgh)' &= f'gh + fg'h + fgh' \\ &= \left(2f^2gh + \frac{1}{gh}\right)gh + \left(fg^2h + \frac{4}{fh}\right)fh + \left(3fgh^2 + \frac{1}{fg}\right)fg \\ &= 6f^2g^2h^2 + 6. \end{aligned}$$

因而, $F(x) = f(x)g(x)h(x)$ 满足可分 (separable) 方程 $F' = 6(F^2 + 1)$. 解这个方程, 并利用初始条件 $F(0) = 1$, 我们得到 $F(x) = \tan(6x + \pi/4)$.

同时, 所给定第一个微分方程可以被写为

$$f' = 2fF + \frac{f}{F},$$

它也是可分的, 我们得到

$$\frac{f'(x)}{f(x)} = 2F(x) + \frac{1}{F(x)} = 2 \frac{\sin(6x + \pi/4)}{\cos(6x + \pi/4)} + \frac{\cos(6x + \pi/4)}{\sin(6x + \pi/4)},$$

在包含 $x = 0$ 且使 $\sin(6x + \pi/4)$ 和 $\cos(6x + \pi/4)$ 及它们的对数皆正的一个区间上积分,

得到

$$\log f(x) = -\frac{1}{3} \log \cos(6x + \pi/4) + \frac{1}{6} \log \sin(6x + \pi/4) + C.$$

因而, 对于某个常数 $A (= e^C)$, 有

$$f(x) = A \frac{\sqrt[6]{\sin(6x + \pi/4)}}{\sqrt[3]{\cos(6x + \pi/4)}}.$$

从 $f(0) = 1$ 我们得到 $A = \sqrt[6]{\sqrt{2}/2} = 1/\sqrt[12]{2}$. 这样, 答案即为

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt[12]{2}} \frac{\sqrt[6]{\sin(6x + \pi/4)}}{\sqrt[3]{\cos(6x + \pi/4)}}.$$

A3 (81, 6, 6, 0, 0, 0, 0, 6, 2, 39, 60)

解答 1 该 $n \times n$ 矩阵的 (i, j) -元素是

$$\cos((i-1)n + j) = \cos((i-1)n) \cos j - \sin((i-1)n) \sin j.$$

这样, $n \times n$ 矩阵的每一行即为下述两个向量的一个线性组合: 第 j 个坐标是 $\cos j$ 的行向量和第 j 个坐标是 $\sin j$ 的行向量. 特别地, $n \times n$ 矩阵的秩至多为 2, 由此对于 $n \geq 3$ 有 $d_n = 0$. 这样, $\lim_{n \rightarrow \infty} d_n = 0$.

解答 2 元素为 $e^i, e^{2i}, \dots, e^{n^2 i}$ (其中 $i^2 = -1$) 的 $n \times n$ 矩阵的秩为 1, 因为其第一列后的各列是 e^i 乘以它的前面一列. 类似地, 元素为 $e^{-i}, e^{-2i}, \dots, e^{-n^2 i}$ 的 $n \times n$ 矩阵的秩为 1. 把这两个矩阵相加并除以 2 就得到问题中的矩阵, 因而它的秩至多是 2. 因此, 对于 $n \geq 3$ 有 $d_n = 0$. 这样, $\lim_{n \rightarrow \infty} d_n = 0$.

A4 (49, 27, 23, 0, 0, 0, 0, 6, 11, 54, 30)

解答 否. 试验告诉我们: $\{m \pm 1/n : m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{Z}_{>0}\} \subseteq S$, 然而却暗示: 也许不是此形式的最简单的数, 如 $2/5$, 不必在 S 中. 因而我们尝试令 S 为不是 $m + 2/5$ ($m \in \mathbb{Z}$) 形式的有理数集合. 这样, S 显然满足前两个条件. 现在假设 $x = a/b \in \mathbb{Q}$, 其中 $a, b \in \mathbb{Z}$ 满足 $\gcd(a, b) = 1$ 和 $b > 0$, 并假设对于某个 $m \in \mathbb{Z}$ 有 $\frac{1}{x(x-1)} = m + 2/5$. 那么 $\frac{b^2}{a(a-b)} = m + \frac{2}{5}$, 但是 $a > a-b$, 因而 $(a, a-b)$ 必定是 $(5, 1), (5, -1), (1, -5), (-1, -5)$ 之一. 所以 $x \in \{5/4, 5/6, 1/6, -1/4\}$, 因而 $\frac{1}{x(x-1)}$ 不是 $m + 2/5$ 形式的数. 这样, S 就是一个反例.

A5 (26, 5, 1, 0, 0, 0, 0, 6, 6, 70, 86)

解答 否. 若 $|G|$ 能被一个奇素数 p 整除, 那么 $G^{(1)}$ 有一个 p 阶的元素; 但是这与阶的乘积为 2^{2009} 矛盾, 因而对某些整数 $e_i > 0$ 有 $G \cong \mathbb{Z}/2^{e_1}\mathbb{Z} \times \dots \times \mathbb{Z}/2^{e_k}\mathbb{Z}$. 令 m_r 是 G 的 r 阶循环子群的数目. 按照子群把元素分类, 即得 G 中阶为 r 的元素个数为 $\phi(r)m_r$.²⁾ 这样,

$$2^{2009} = 2^{m_2} 4^{2m_4} 8^{4m_8} 16^{8m_{16}} \dots$$

$$2009 = m_2 + 2 \cdot 2m_4 + 3 \cdot 4m_8 + 4 \cdot 8m_{16} + \dots \quad (1)$$

1) 原文误为 $|G|$.——译注

2) $\phi(r)$ 是模 r 的所有既约同余类的个数, 通常称为 Euler (欧拉) 函数.——译注

特别地, $m_2 \equiv 1 \pmod{4}$. 但是 $m_2 = 2^k - 1$, 因而 $k = 1$. 这样, G 就是循环的! 因而序列 $m_2, m_4, m_8, \dots$ 有 $1, 1, \dots, 1, 0, 0, 0, \dots$ 这样的形式. 为了使 (1) 中的和为 2009, 我们必须有 $m_2 = m_4 = m_8 = 1$. 然而此时 (1) 导致了矛盾:

$$2009 \equiv 1 + 2 \cdot 2 + 3 \cdot 4 \pmod{16}.$$

A6 (5, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 53, 139)

解答 陈述是错误的. 令¹⁾

$$f(x, y) = \begin{cases} (y - 2x)^2, & \text{如果 } y \geq 2x, \\ (x - 2y)^2, & \text{如果 } x \geq 2y, \\ 0, & \text{其它情形.} \end{cases}$$

则 $a = 1/3, b = 1/6, c = 1/3, d = 1/6$, 因而 $(b - a, d - c) = (-1/6, -1/6)$. 但是在每个点处, 函数 f 的梯度或者是 $(0, 0)$, 或者指向垂直于直线 $y = 2x$ 和 $x = 2y$ 的方向之一.

B1 (142, 33, 15, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 2, 5, 0)

解答 只需证明任何素数可以写成这个形式即可, 而这可以由强归纳法得到. 首先, $2 = 2!$, 并且如果小于一个给定素数 p 的所有素数具有所希望的表达式, 而我们可以把 p 写为 $p = \frac{p!}{(p-1)!}$, 把分母因子分解成素数 (小于 p), 再用归纳假设即可.

B2 (62, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 63, 13, 49, 10)

解答 答案: 总代价 c 是可能的, 当且仅当 $1/3 < c \leq 1$.

因为 $b^3 - ab^2 = (b - a)b^2$, 所以总代价是严格增函数 x^2 的一个黎曼上和; 即, 包含在 $[0, 1]^2$ 中、并且包含 $y = x^2$ 的图像下 ($x \in [0, 1]$) 那部分区域的矩形之并的面积. 因而 $\int_0^1 x^2 dx < c \leq 1$. 这样, $1/3 < c \leq 1$ 是必要的.

假设 c 满足 $1/3 < c \leq 1$. 我们可以找到一个细分 $0 \leq x_1 \leq x_2 \leq \dots \leq x_n \leq 1$, 其黎曼上和 r 小于 c . 对于 $0 \leq t \leq 1$, 令 $f(t)$ 是细分 $0 \leq tx_1 \leq tx_2 \leq \dots \leq tx_n \leq 1$ 的黎曼上和. 那么 f 在 $[0, 1]$ 上是连续的, 满足 $f(0) = 1$ 和 $f(1) = r$, 因而由中值定理, 存在 $t \in [0, 1]$, 满足 $f(t) = c$. 从 0 跳到 tx_1 , 跳到 ... 跳到 tx_n , 再跳到 1 (不计长度为 0 的跳跃), 就产生了一条具有总代价 c 的路径.

B3 (105, 22, 9, 0, 0, 0, 0, 0, 6, 4, 26, 28)

解答 考虑 $\{1, 2, \dots, n+2\}$ 的诸平庸子集 S . 它们中不包含 $n+2$ 的子集的数目是 $A(n+1)$. 它们中不包含 1 的子集的数目也是 $A(n+1)$. 它们中既不包含 1 又不包含 $n+2$ 的子集的数目是 $A(n)$. 因而由容斥原理, $A(n+2) - 2A(n+1) + A(n)$ 即为这些子集中既包含 1, 又包含 $n+2$ 的子集的数目. 集合 $\{1, 2, \dots, n+2\}$ 总是平庸的, 因而问题在于是否存在包含 1 和 $n+2$ 两者的其它的平庸集合 S .

若 $n+1$ 是 2 的幂, 那么由从 1 和 $n+2$ 开始进行反复对分, 我们发现: S 必定包含此范围中的所有整数. 否则, 如果对于某个奇数 $\ell > 1$ 有 $n+1 = 2^k \ell$, 则 $\{1, 1+\ell, 1+2\ell, \dots, n+2\}$ 是另一个平庸子集. 因而答案为 $\{2^k - 1: k > 0\}$.

1) 原文将下式左端的 $f(x, y)$ 误为 $f(x)$.——译注

B4 (56, 13, 3, 0, 0, 0, 0, 1, 7, 59, 61)

解答 问题是求由 $\Phi(f)(r) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(r \cos \theta, r \sin \theta) d\theta$ 定义的映射

$$\Phi: \{ \text{次数} \leq 2009 \text{ 的实多项式} \} \rightarrow \{ \text{函数}: (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R} \}$$

的核的维数. 如果我们在两边用 $\mathbb{C}$ 代替 $\mathbb{R}$, 并取复维数, 那么我们得到相同的答案. 作变量变换, 考虑变换后的两个变量 $z := x + iy$ 和 $\bar{z} := x - iy$ 的次数 ≤ 2009 的多项式.

$z^a \bar{z}^b$ 在圆周 $|z| = r$ 上的平均值是 $(re^{i\theta})^a (re^{-i\theta})^b = r^{a+b} e^{(a-b)i\theta}$ 的平均值, 当 $a = b$ 时等于 r^{a+b} , 当 $a \neq b$ 时等于 0. 这样, 上面所说的核即为 $z^a \bar{z}^b$ 的生成空间, 其中 a 和 b 满足 $a + b \leq 2009$ 和 $a \neq b$. 它的维数是这样的对 (a, b) 的个数, 它等于

$$(1 + 2 + \cdots + 2010) - ([2009/2] + 1) = 2020050.$$

B5 (7, 4, 3, 0, 0, 0, 0, 1, 6, 84, 95)

解答 对于 $x \geq 2$, 所给微分方程蕴涵着

(a) 若 $|f(x)| \geq x$, 则 $|f'(x)| \leq 1/x^2 \leq 1/4$.

(b) 若 $|f(x)| < x$, 则 $0 \leq f'(x) \leq 1$.

对于所有 $x \geq 2$, 不等式 $|f(x)| \geq x$ 不成立, 因为在此情形 (a) 指出 $|f'(x)|$ 太小而不能支持不等式显示的增长. 一旦成立 $|f(x)| < x$, 由 (b), 对于所有较大的 x 亦有 $|f(x)| < x$. 除此之外, (b) 蕴涵着 f 是增函数. 因而 $f(x)$ 趋于一个极限 L (可以是 ∞).

若 L 是有限的, 那么所给定微分方程就蕴涵着

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 - f(x)^2/x^2}{f(x)^2 + 1} = \frac{1}{L^2 + 1},$$

因而存在 $a > 0$, 使得对所有充分大的 x 有 $f'(x) \geq a$. 此时, 存在另一个常数 b , 使得对所有充分大的 x 有 $f(x) \geq ax + b$. 这与 L 的有限性矛盾, 因而 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$.

B6 (2, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 47, 147)

解答 首先假设 n 是奇的. 选取正整数 k , 使得整数 $r = 2^k + 1 > n$. 则

$$2^{nk} = (-1 + r)^n \equiv (-1)^n + n(-1)^{n-1}r = -1 + nr \pmod{r^2}.$$

此外, $-1 + nr < r^2$, 因而 $(2^{nk} \bmod r^2) = -1 + nr$. 利用下列序列:

$$a_0 = 0$$

$$a_1 = a_0 + 2^{2k} = 2^{2k}$$

$$a_2 = a_1 + 2^{k+1} = 2^{2k} + 2^{k+1}$$

$$a_3 = a_2 + 2^0 = 2^{2k} + 2^{k+1} + 1 = r^2$$

$$a_4 = a_0 + 2^{nk} = 2^{nk}$$

$$a_5 = (a_4 \bmod a_3) = -1 + nr$$

(下转 380 页)

Orsay 的巴黎大学, 普林斯顿大学及巴黎高等师范学校 (École Normale Supérieure) 有过访问职位.

泰特在代数数论以及与代数几何有关的一些领域中作出了基本的贡献. 他还通过作为博士生导师的作用深刻地影响了数论的发展. 由于“他对数论广泛而持久的影响”(引自阿贝尔奖委员会), 他将获得 2010 年阿贝尔奖.

泰特从少年时期就对数学感兴趣. 他的父亲 (一位物理学教授) 的藏书逐渐激起他对于数学智力游戏的迷恋. 虽然他喜爱他所阅读过的那些数学思想, 他还是决定上大学物理系; 但当他已经是普林斯顿大学的一年级学生时, 他认识到他真正喜爱的是数学. 他获准转系成为数学系的研究生, 并于 1950 年获得博士学位.

在他 60 年的岁月中, 泰特在现代数学中留下了他的痕迹. 值得注意的是, 大量本质的数学思想和结构创始于泰特, 并且其后以他的名字命名. 这显示了他的思想对数学的影响的程度. 在文献中我们可以找到泰特模, 泰特曲线, 泰特环元, Hodge (霍奇)-泰特分解, 泰特上同调, Serre (塞尔)-泰特参数, Lubin (卢宾)-泰特群, 泰特迹, Shafarevich (沙法列维奇)-泰特群, Néron (内龙)-泰特高, 等等.

泰特获得过许多奖项和荣誉. 早在 1956 年, 他就由于对数论的杰出贡献获得美国数学会的 Cole 奖. 1995 年泰特获得美国数学会授予的 Leroy P. Steele 终身成就奖, 其时他的答词是: “终身从事数学活动本身就是一种奖赏, 但同辈们的认可则是最美好的.” (见 Notices of the AMS). 由于他“对代数数论的基本概念的创建”, 他与 Mikio Sato (佐藤千夫) 分享 2002/2003 年度沃尔夫数学奖.

泰特获得过 Sloan 基金会研究基金 (1959—1961) 及 Guggenheim 研究基金 (1965—1966) 的资助. 他还是 1962 年于斯德哥尔摩以及 1970 年于尼斯 (Nice) 举行的国际数学家大会的邀请报告人. 1972 年曾在美国数学会学术报告会 (AMS Colloquium) 作演讲.

J·泰特于 1969 年被选为美国国家科学院院士. 1992 年任法国科学院外籍院士, 1999 年任伦敦数学会荣誉会员.

(朱尧辰 编译 陆柱家 校)

(上接 373 页)

$$\begin{aligned} a_6 &= a_0 + 2^k = 2^k = r - 1 \\ a_7 &= (a_5 \bmod a_6) = -1 + n \\ a_m &= a_7 + 2^0 = n \quad (8 \leq m \leq 2009). \end{aligned}$$

若 n 是偶的, 则在上述过程中用 $n-1$ 代替 n , 得到 $a_7 = n-2$, 并对 $8 \leq m \leq 2009$, 令 $a_m = a_7 + 2^1 = n$. (或者, 当 n 是偶数时, 两倍关于 $n/2$ 的序列会提供一个关于 n 的序列.)

(陆柱家 译 李福安 校)